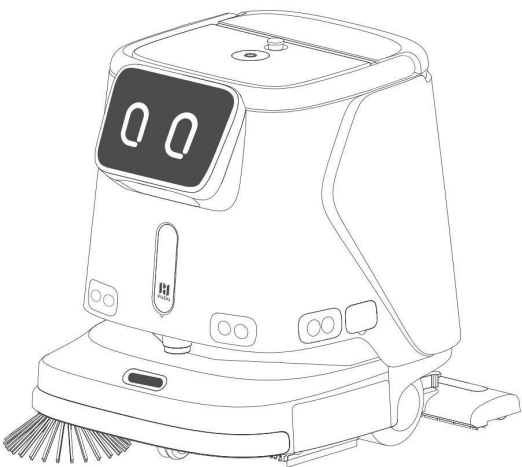




PUDU CC1
User Manual V5.0
Model: CCBC01



www.pudurobotics.com



Operation Guide

普渡学院

版权所有 © 2023 深圳市普渡科技有限公司版权所有，保留所有权利。

未经深圳市普渡科技有限公司明确书面许可，任何单位或者个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本说明书部分或者全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考，如果内容更新，恕不另行通知。除非有特殊规定，本说明书仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

1. 安全须知

1.1 用电须知

- 严禁使用非原厂充电器对机器人充电，如果发现充电器损坏，请及时更换充电器。
- 首次使用，请将电池电量充满至 100% 状态。
- 为保证机器人的使用效率和电池寿命，请随时把机器人电量保持在 10% 以上。
- 当电量低于 10% 时，机器人处于低电量状态，需尽快充电。
- 当电量低于 2% 时，处于电池保护状态，机器人将不能执行任务，需充电后再使用。
- 若长时间不使用机器，请将电源钥匙开关拨到“关”的状态。

1.2 使用须知

- 本产品为轮式自动清洁机器人，仅限于室内平坦环境使用，请勿用于户外（如开放式阳台）、崎岖地面（如阶梯）等环境。
- 请勿在环境高于 40℃或低于 0℃的环境下使用。
- 如偶然因遮挡等因素导致机器人进入错误的位置请及时暂停任务，并推至正确路线再继续任务。
- 运行过程中请勿拉拽机器人，如需推动或者搬运机器人请先点击屏幕让其暂停。
- 请勿在机器人开机状态下，反向推机器人。
- 禁止遮挡机器人传感器，否则可能导致机器人行走不正常或定位丢失。
- 禁止拍打设备或用力按压敲击屏幕，否则易造成设备损坏。
- 禁止机器人上禁止载物，禁止放明火炉具，不得承放任何可燃固、气、液体。
- 禁止在机器人行进中临时性的设置调整，一切操作都应在点击屏幕、使得机器人暂停行驶后开展。
- 禁止在机器开机运行状态下做清理和维护工作。
- 使用前请先将环境中地面各种线材收起，避免主机运行时拖拽。
- 为保证安全，请确保机器人在 1.2m/s 及以下速度运行。
- 机器人自动避障存在识别盲区，严禁在机器人高速行驶期间突然阻挡机器人，否则可能引发安全事故。
- 运输机器人时，请务必保证清水箱和污水箱内的水清空，运输过程严禁倾倒机器，否则可能损坏机身。

1.3 环境须知

- 请勿在高温高压或易燃易爆等危险场景使用机器人或对机器人进行充电操作，以免发生人身伤害或损坏设备。
- 请勿将机器人及其附件作为普通的生活垃圾处理。请遵守本机器人及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。
- 本机器人适用于使用环境平坦地面，对于环境内有台阶，坡度过大，过于紧密的环境不适宜使用。
- 不建议将机器人使用在重度油污地面。
- 散落地面的电源线等杂物可能绊住或缠绕机器人，使用前请移除。
- 在地面有突起物（如门槛、地插等）的场景使用本产品时，请确认场地突出物高度在 8mm 以内（清洁作业状态）或 20mm 以内（非清洁作业，仅通过）。
- 机器人通行宽度应大于 70cm，长通道需要宽度大于 75cm 流畅性最佳。
- 机器人最大爬坡角度为 8°（非清洁状态），为防止机器人斜坡后溜导致可能风险，应避免在机器人上坡期间暂停机器。
- 机器人仅支持平地清洁（清洁状态时），请勿在肉眼可见的斜坡（大于 3°）使用机器人进行清洁作业。

2. 产品组成

2.1 简介

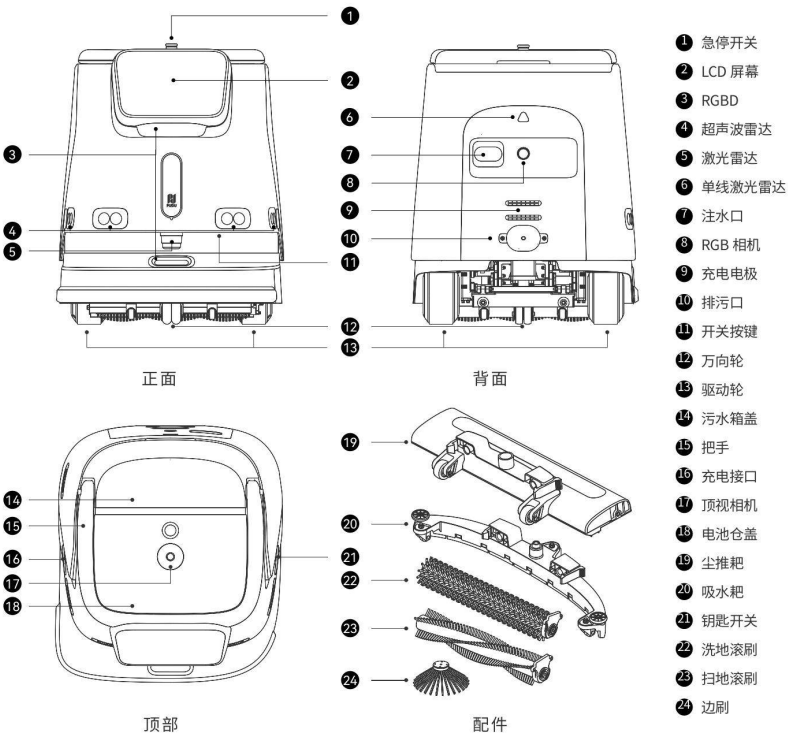
PUDU CC1 机器人是一款定位于中小场景的多功能清洁机器人，集扫地、洗地、（地毯）吸尘、尘推于一体，支持自主加排水 & 自主充电。

产品的核心优势在于，可满足多种硬质地面和短毛硬地毯的不同清洁需求，客户可以一机多用，其主要目标场景为写字楼、办公楼公区、公寓酒店等轻污室内场景，在为客户降本增效的同时，提升整体环境的清洁品质。

2.2 包装清单

整机 x1、充电器 x1、电源钥匙 x2、边刷 x1、吸水耙 x1、尘推耙 x1、洗地滚刷 x2、清扫滚刷 x2、注水管 x1、《PUDU CC1 用户手册》x1、合格证 x1、定位码 x1

2.3 外观部件及介绍



2.4 技术规格

产品特性	说明
产品型号	CCBC01
工作电压	DC 23 V ~ 29.2 V
电源输入	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
电源输出	29.2 V, 15 A
电池容量	50 Ah
充电时间	约 3 h
续航时间	洗地: 5h; 扫吸推: 5h; 地毯吸尘: 4h; 静音尘推: 9h
清洁能力	清扫、(地毯) 吸尘、尘推、洗地
整机重量	75 kg
整机尺寸	629 x 552 x 695 mm
整机外壳材质	PC+ABS
屏幕规格	10.1 寸 LCD 屏
导航方式	激光雷达和视觉融合定位方式
巡航速度	0.2 m/s ~ 1.2 m/s (可调节)
清洁作业噪音	<70 dB
最小通过宽度	70 cm
最大越障高度	20 mm
最大爬坡角度	8°
最大过缝宽度	35 mm
清洁宽度 (含边刷)	500 mm
清洁效率	700-1000 m ² /h
尘盒容量	2.5 L
水箱容量	清水箱: 15 L
	污水箱: 15 L
操作系统	Android
通信网络	支持 4G、Wi-Fi、蓝牙通信、Lora (选装)
手机端 APP	支持
作业模式	手动模式、自动模式
自动充电 & 自动加排水	支持 (需选配工作站)
功能选配	工作站 / 充电桩
工作环境	温度: 1°C ~ 40 °C; 湿度: ≤ 85% RH
储存环境	温度: -20 °C ~ 60 °C; 湿度: ≤ 85% RH
工作海拔	< 2000 m
适用地面	水磨石、大理石、地板砖、环氧树脂、砂岩、人造石地面、短毛地毯等
防护等级	IPX4

(* 机器人在各清洁模式续航时间为在低档位设置下、电量从 100%>10% 时实验室条件测试所得。)

3. 产品使用

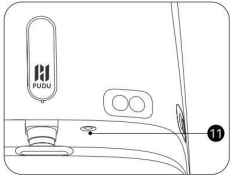
3.1 按键说明

开机：

确认钥匙开关②已打开后，长按开机键⑪约3秒，底部灯带显示蓝色。

关机：

长按关机键⑪约6秒，开始关机操作，成功关机至屏幕黑屏，表示关机成功。



暂停：

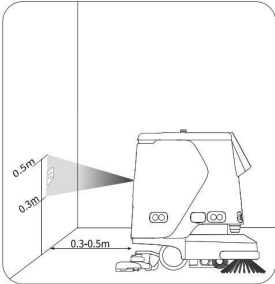
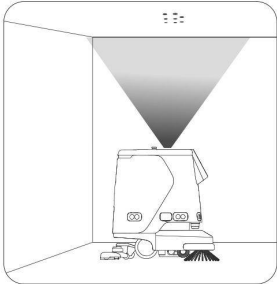
机器人运动过程中可通过单击屏幕暂停当前任务，再次单击屏幕可恢复当前任务。

急停：

机器人运动过程中出现紧急情况时可按压紧急停止开关①，使机器人停止运动。顺时针旋转紧急停止开关，按界面提示恢复机器人运行。

注意：⚠

开始自动清洁任务前，请确保机器人开机并位于视觉标记码正下方或前方（取决于贴码位置），确保机器人可在初始点成功定位。

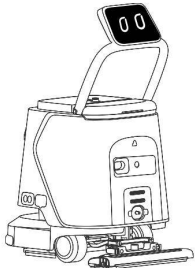


3.2 把手说明

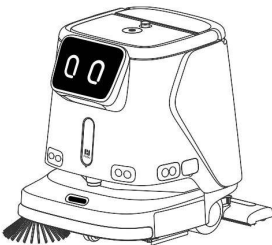
当需要推动机器人或需要和屏幕进行交互时，请将把手抬起；

当机器人闲置或自动作业时，请将把手放下。

* 机器人把手和屏幕为一体连接。



把手抬起状态



把手放下状态

3.3 任务场景

为适应不同的业务场景，机器人提供了多种模式选择，如清扫、（地毯）吸尘、尘推、洗地等。

模式	说明
洗地模式	洗地模式下，将进行洗地作业，适用于硬质地面清洁。 请取下边刷、安装洗地滚刷，吸水耙，确认污水箱内已安装洗地滤网。
清扫模式	标准清扫模式下，将进行“扫吸推”清洁作业，适用于硬质地面清洁。 请安装边刷、扫地滚刷、尘推耙，确认污水箱内已安装吸尘盒，并确保污水箱内为空。
地毯吸尘模式	在清扫模式下，选择地毯吸尘，将进行“地毯扫吸”清洁作业，适用于短毛硬质地毯清洁。 请安装边刷、扫地滚刷、地毯吸尘耙，确认污水箱内已安装吸尘盒，并确保污水箱内为空。
静音尘推模式	在静音尘推模式下，机器人会关闭风机。适用于对声音敏感的、硬质地面清洁环境。 请安装边刷、扫地滚刷、尘推耙。

* 机器人详细使用方法请参见《PUDU CC1 用户操作指南》。

4. 维护与保养

故障现象	解决方案
无法开机	a. 确认钥匙开关是否处于开启状态。 b. 确认电池是否电量耗尽，若电量耗尽，需对电池进行充电。
垃圾无法清扫	a. 垃圾盒已满，需将垃圾盒抽出清理垃圾后，再进行作业。 b. 检查滚刷刷毛是否磨损严重，若磨损严重，需更换滚刷组件。
无法排污	确认污水管是否堵住，需将脏污进行疏通并清理污水箱，再进行排污。

维护部件	机器人状态	检查周期	维护方法
驱动轮及辅助轮	关机	一周	请使用洁净布擦拭表面。
视觉传感器及激光雷达	关机	一周	请使用洁净布或镜头清洁用品进行清洁。
污水箱	开机或关机	2-3 天	使用清水冲洗污水箱后，再将污水箱排空。
吸尘尘盒	开机或关机	2-3 天	将垃圾盒内脏污倾倒，如有必要，用清水冲洗后晾干。
洗地滤网	开机或关机	2-3 天	将滤水盒内脏污用清水冲洗干净。

5. 售后服务

深圳市普渡科技有限公司承诺在产品有效保修期内（产品的不同部件保修期限可能有所不同），将提供免费的产品保修服务，客户不需要支付售后服务费。超出保修期限或不属于免费产品保修服务的情形，按照正常价格收取一定费用。客户可联系售后服务热线了解详细售后服务政策以及办理产品维修事宜，也可参见《PUDU CC1 用户操作指南》了解详细售后服务政策。

普渡科技售后服务热线：400-0826-660，售后邮箱：techservice@pudutech.com。